

Potenciómetro y efecto de carga

S1.6 — Simulaciones y laboratorio de la Semana 1

M. en C. José de Jesús Santana Ramírez

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial
UNAM · ENES Unidad Juriquilla

Semestre 2027-1

Objetivos de la sesión

- Modelar un **potenciómetro** como divisor de tensión con cursor (α).
- Distinguir **divisor sin carga** ($V_{out} = V_{in} \alpha$) de **divisor cargado**.
- Calcular el **efecto de carga** con $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ (igual al pot).
- Responder la pregunta de cierre: *¿cuándo un divisor es “fuente ideal” y cuándo necesita un buffer?*

Objetivos de la sesión

- Modelar un **potenciómetro** como divisor de tensión con cursor (α).
- Distinguir **divisor sin carga** ($V_{out} = V_{in} \alpha$) de **divisor cargado**.
- Calcular el **efecto de carga** con $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ (igual al pot).
- Responder la pregunta de cierre: *¿cuándo un divisor es “fuente ideal” y cuándo necesita un buffer?*

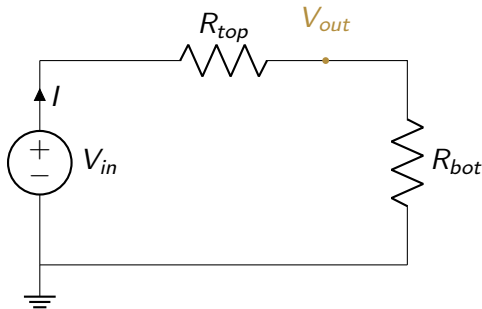
Pregunta inicial

¿Cuánto se equivoca la salida de un potenciómetro de $10 \text{ k}\Omega$ cuando se le conecta una carga de $10 \text{ k}\Omega$?

Teoría 1 · Potenciómetro como divisor

Un potenciómetro lineal de valor R_{pot} con cursor en fracción α se modela como dos resistencias:

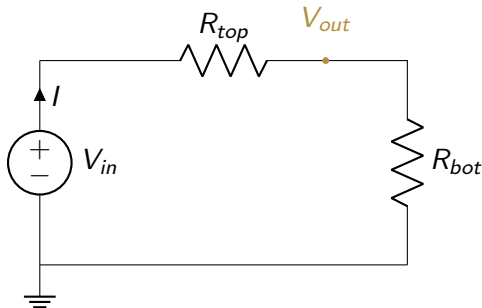
$$R_{top} = R_{pot} (1 - \alpha) \qquad R_{bot} = R_{pot} \alpha \qquad (0 \leq \alpha \leq 1)$$



Teoría 1 · Potenciómetro como divisor

Un potenciómetro lineal de valor R_{pot} con cursor en fracción α se modela como dos resistencias:

$$R_{top} = R_{pot} (1 - \alpha) \qquad R_{bot} = R_{pot} \alpha \qquad (0 \leq \alpha \leq 1)$$



- Sin carga conectada, solo circula la corriente del propio divisor.

Por el divisor de tensión de S1.2:

$$V_{out}^{ideal} = V_{in} \cdot \frac{R_{bot}}{R_{top} + R_{bot}} = V_{in} \cdot \frac{R_{pot} \alpha}{R_{pot}} = V_{in} \alpha$$

Por el divisor de tensión de S1.2:

$$V_{out}^{ideal} = V_{in} \cdot \frac{R_{bot}}{R_{top} + R_{bot}} = V_{in} \cdot \frac{R_{pot} \alpha}{R_{pot}} = V_{in} \alpha$$

- Salida **lineal** con la posición del cursor: la “curva” esperada del potenciómetro.
- Con $V_{in} = 5 \text{ V}$: a 10 % $\rightarrow 0.5 \text{ V}$; a 50 % $\rightarrow 2.5 \text{ V}$; a 90 % $\rightarrow 4.5 \text{ V}$.
- Este es el comportamiento que se asume cuando se dice “el potenciómetro divide”.

Si se conecta una carga R_L a la salida, R_L queda **en paralelo con** R_{bot} :

$$V_{out}^{cargada} = V_{in} \cdot \frac{R_{bot} \parallel R_L}{R_{top} + (R_{bot} \parallel R_L)} \quad \text{con} \quad R_{bot} \parallel R_L = \frac{R_{bot} R_L}{R_{bot} + R_L}$$

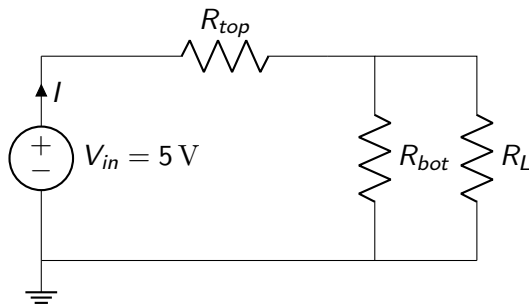
Si se conecta una carga R_L a la salida, R_L queda **en paralelo con** R_{bot} :

$$V_{out}^{cargada} = V_{in} \cdot \frac{R_{bot} \parallel R_L}{R_{top} + (R_{bot} \parallel R_L)} \quad \text{con} \quad R_{bot} \parallel R_L = \frac{R_{bot} R_L}{R_{bot} + R_L}$$

- Como $R_{bot} \parallel R_L < R_{bot}$, la salida **cae** respecto del caso ideal.
- El divisor se comporta como una fuente con **impedancia de salida** $Z_{out} = R_{top} \parallel R_{bot}$ (máximo $R_{pot}/4$ en el centro).
- Si $R_L \gg Z_{out}$, el efecto es despreciable; si $R_L \approx R_{pot}$, no.

Pot de $10\text{ k}\Omega$ sobre 5 V , cargado con $10\text{ k}\Omega$

$$V_{in} = 5\text{ V}, \quad R_{pot} = 10\text{ k}\Omega, \quad R_L = 10\text{ k}\Omega.$$



Determinar: V_{out}^{ideal} y $V_{out}^{cargada}$ en posiciones $\alpha = 0,1, 0,5$ y $0,9$, y el error porcentual.

$$\begin{aligned} R_{top} &= 9 \text{ k}\Omega, \quad R_{bot} = 1 \text{ k}\Omega & \Rightarrow & V_{out}^{ideal} = 5 \cdot 0,1 = 0,500 \text{ V} \\ R_{bot} \parallel R_L &= \frac{1 \cdot 10}{11} \text{ k}\Omega = 909,1 \Omega & V_{out}^{cargada} &= 5 \cdot \frac{909,1}{9000 + 909,1} = 0,459 \text{ V} \\ \text{error} &= \frac{0,500 - 0,459}{0,500} = 8,3 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{top} = 9 \text{ k}\Omega, \quad R_{bot} = 1 \text{ k}\Omega &\quad \Rightarrow \quad V_{out}^{ideal} = 5 \cdot 0,1 = 0,500 \text{ V} \\ R_{bot} \parallel R_L = \frac{1 \cdot 10}{11} \text{ k}\Omega = 909,1 \Omega &\quad V_{out}^{cargada} = 5 \cdot \frac{909,1}{9000 + 909,1} = 0,459 \text{ V} \\ \text{error} = \frac{0,500 - 0,459}{0,500} &= 8,3 \% \end{aligned}$$

- La carga “roba” corriente y la salida cae casi medio voltio por debajo de lo esperado.

$$R_{top} = R_{bot} = 5 \text{ k}\Omega \quad \Rightarrow \quad V_{out}^{ideal} = 5 \cdot 0,5 = 2,500 \text{ V}$$

$$R_{bot} \parallel R_L = \frac{5 \cdot 10}{15} \text{ k}\Omega = 3,333 \text{ k}\Omega \quad V_{out}^{cargada} = 5 \cdot \frac{3,333}{5 + 3,333} = 2,000 \text{ V}$$

$$\text{error} = \frac{2,500 - 2,000}{2,500} = 20 \%$$

$$\begin{aligned} R_{top} = R_{bot} = 5 \text{ k}\Omega &\quad \Rightarrow \quad V_{out}^{ideal} = 5 \cdot 0,5 = 2,500 \text{ V} \\ R_{bot} \parallel R_L = \frac{5 \cdot 10}{15} \text{ k}\Omega = 3,333 \text{ k}\Omega &\quad V_{out}^{cargada} = 5 \cdot \frac{3,333}{5 + 3,333} = 2,000 \text{ V} \\ \text{error} = \frac{2,500 - 2,000}{2,500} &= 20 \% \end{aligned}$$

Punto de mayor error

En el centro la impedancia de salida del divisor es máxima ($Z_{out} = 2,5 \text{ k}\Omega$) y el error de carga alcanza el **20 %**.

$$R_{top} = 1 \text{ k}\Omega, \quad R_{bot} = 9 \text{ k}\Omega \quad \Rightarrow \quad V_{out}^{ideal} = 5 \cdot 0,9 = 4,500 \text{ V}$$

$$R_{bot} \parallel R_L = \frac{9 \cdot 10}{19} \text{ k}\Omega = 4,737 \text{ k}\Omega \quad V_{out}^{cargada} = 5 \cdot \frac{4,737}{1 + 4,737} = 4,128 \text{ V}$$

$$\text{error} = \frac{4,500 - 4,128}{4,500} = 8,3 \%$$

$$\begin{aligned} R_{top} = 1 \text{ k}\Omega, \quad R_{bot} = 9 \text{ k}\Omega &\quad \Rightarrow \quad V_{out}^{ideal} = 5 \cdot 0,9 = 4,500 \text{ V} \\ R_{bot} \parallel R_L = \frac{9 \cdot 10}{19} \text{ k}\Omega = 4,737 \text{ k}\Omega &\quad V_{out}^{cargada} = 5 \cdot \frac{4,737}{1 + 4,737} = 4,128 \text{ V} \\ \text{error} = \frac{4,500 - 4,128}{4,500} &= 8,3 \% \end{aligned}$$

- El error vuelve a caer al 8.3 %: el efecto de carga es **máximo en el centro**.

Posición α	V_{out}^{ideal}	$V_{out}^{cargada}$	Error
10 %	0,500 V	0,459 V	8,3 %
50 %	2,500 V	2,000 V	20 %
90 %	4,500 V	4,128 V	8,3 %

Posición α	V_{out}^{ideal}	$V_{out}^{cargada}$	Error
10 %	0,500 V	0,459 V	8,3 %
50 %	2,500 V	2,000 V	20 %
90 %	4,500 V	4,128 V	8,3 %

Conclusión de diseño

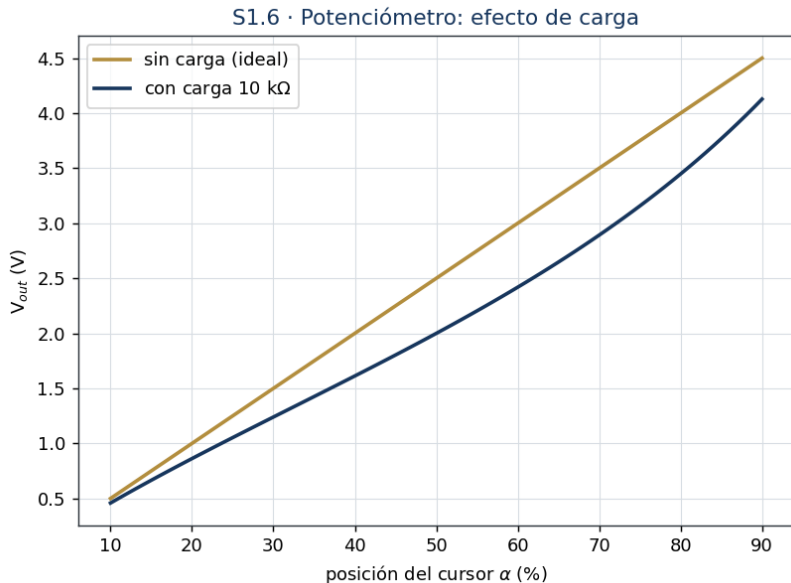
Con $R_L = R_{pot}$ el divisor **no se comporta como fuente ideal**: el error llega al 20 % en el centro. Regla práctica: necesitas $R_L \geq 10 \cdot Z_{out}$ para error $\lesssim 5$ %, o bien un **buffer** (seguidor de emisor/op-amp).

Abrir semana1_06_divisor_cargado.asc (dos ramas: sin carga vout_u y cargada vout_l, barriendo α de 0.1 a 0.9) y consultar el Error Log:

```
.meas dc V_unloaded_10pct FIND V(vout_u) AT=0.1  
.meas dc V_loaded_10pct    FIND V(vout_l) AT=0.1  
.meas dc V_unloaded_50pct  FIND V(vout_u) AT=0.5  
.meas dc V_loaded_50pct    FIND V(vout_l) AT=0.5
```

Criterio de éxito: en el centro, $V(vout_u) \approx 2,5\text{ V}$ y $V(vout_l) \approx 2,0\text{ V}$ (error del 20 %).

Resultado de la simulación



Error	Consecuencia	Corrección
Ignorar R_L al calcular el divisor	Salida sobreestimada	Paralelar R_{bot} con R_L
Suponer $V_{out} = V_{in} \alpha$ siempre	Error de hasta 20 %	Verificar $R_L \gg Z_{out}$
No considerar la impedancia del ADC	Conversión errónea	Buffer + capacitor
Usar trimpot sin fijar en vibración	Calibración que se mueve	Fijar con epoxi o red de precisión

- **Trimpots y vibración:** un cursor mecánico se mueve con la vibración del lanzamiento; en vuelo se **fija con epoxi** tras el ajuste o se reemplaza por redes de precisión.
- **Divisores de referencia:** las referencias de un ADC usan divisores de precisión; la impedancia de entrada del ADC (típicamente con capacitor de muestreo) carga el divisor: por eso se usa un **seguidor** (buffer).
- **Kelvin de 3/4 hilos:** para sensores de baja resistencia (RTD), la resistencia de los cables carga el divisor; la conexión Kelvin aísla inyección y medición.
- La pregunta de cierre se responde en el dominio: divisor $\rightarrow$ buffer $\rightarrow$ ADC: cada etapa deja de ser “ideal” si no se respeta la relación de impedancias.

1. ¿En qué posición del cursor el error de carga es máximo y por qué?
2. Con $R_L = 100\text{ k}\Omega$ ($10\times$ el pot), ¿el error baja o sube?
3. ¿Qué hace un buffer (seguidor) y por qué elimina el efecto de carga?
4. ¿Por qué se fija un trimpot con epoxi en un satélite?
5. Si el pot se conecta como *reóstato* (dos terminales), ¿cambia el efecto de carga?

1. ¿En qué posición del cursor el error de carga es máximo y por qué? (*Centro: $Z_{out} = R_{pot}/4$ es máxima.*)
2. Con $R_L = 100\text{ k}\Omega$ ($10\times$ el pot), ¿el error baja o sube?
3. ¿Qué hace un buffer (seguidor) y por qué elimina el efecto de carga?
4. ¿Por qué se fija un trimpot con epoxi en un satélite?
5. Si el pot se conecta como *reóstato* (dos terminales), ¿cambia el efecto de carga?

1. ¿En qué posición del cursor el error de carga es máximo y por qué? (*Centro: $Z_{out} = R_{pot}/4$ es máxima.*)
2. Con $R_L = 100\text{ k}\Omega$ ($10\times$ el pot), ¿el error baja o sube? (*Baja: $R_L \gg Z_{out}$.*)
3. ¿Qué hace un buffer (seguidor) y por qué elimina el efecto de carga?
4. ¿Por qué se fija un trimpot con epoxi en un satélite?
5. Si el pot se conecta como *reóstato* (dos terminales), ¿cambia el efecto de carga?

1. ¿En qué posición del cursor el error de carga es máximo y por qué? (*Centro: $Z_{out} = R_{pot}/4$ es máxima.*)
2. Con $R_L = 100\text{ k}\Omega$ ($10\times$ el pot), ¿el error baja o sube? (*Baja: $R_L \gg Z_{out}$.*)
3. ¿Qué hace un buffer (seguidor) y por qué elimina el efecto de carga? (*Alta Z_{in} , baja Z_{out} : ve el divisor sin cargarlo y maneja la carga.*)
4. ¿Por qué se fija un trimpot con epoxi en un satélite?
5. Si el pot se conecta como *reóstato* (dos terminales), ¿cambia el efecto de carga?